

Manual de Usuario

Sistema de Gestion de Catalogo de Supermercado - Fase 2

EDD 2026-1S | USAC CUNOC

Java 21 | Maven 3.8+ | JavaFX 21

Este manual describe paso a paso como utilizar todas las funcionalidades del sistema: carga de datos, gestion de sucursales y productos, transferencias entre sucursales, visualizacion de estructuras de datos y benchmarking.

Version 1.0 - Mayo 2026

Indice de Contenidos

1 Introduccion al Sistema

- 1.1 Descripcion General
- 1.2 Requisitos Tecnicos
- 1.3 Estructura de la Interfaz

2 Primeros Pasos

- 2.1 Ejecucion de la Aplicacion
- 2.2 Interfaz Principal
- 2.3 Tema Visual (Catppuccin Mocha)

3 Carga de Datos (Dashboard)

- 3.1 Formato de Archivos CSV
- 3.2 Carga Individual
- 3.3 Carga Masiva (Cargar Todo)
- 3.4 Manejo de Errores
- 3.5 Estadisticas Globales

4 Gestion de Sucursales

- 4.1 Ver Sucursales Existentes
- 4.2 Crear Nueva Sucursal
- 4.3 Editar Sucursal
- 4.4 Eliminar Sucursal
- 4.5 Gestion de Conexiones

5 Gestion de Productos

- 5.1 Ver Productos por Sucursal
- 5.2 Agregar Producto
- 5.3 Eliminar Producto
- 5.4 Deshacer Operacion (Undo)
- 5.5 Busqueda por Nombre
- 5.6 Busqueda porCodigo de Barra
- 5.7 Busqueda por Categoria
- 5.8 Busqueda por Rango de Caducidad

6 Transferencias entre Sucursales

- 6.1 Visualizar Ruta Optima (Dijkstra)
- 6.2 Iniciar Transferencia
- 6.3 Criterios: Tiempo vs Costo

6.4 Monitoreo en Tiempo Real

6.5 Historial de Transferencias

7 Red de Sucursales (Grafo)

7.1 Visualizacion del Grafo

7.2 Nodos Arrastrables

7.3 Ruta Resaltada

7.4 Exportar DOT / PNG / JPG

8 Visualizacion de Arboles

8.1 AVL (por Nombre)

8.2 B-Tree (por Caducidad)

8.3 B+ Tree (por Categoria)

8.4 HashTable (por Barcode)

8.5 Zoom y Navegacion

8.6 Exportar Visualizaciones

9 Benchmark de Rendimiento

9.1 Ejecutar Benchmark

9.2 Interpretar Resultados

9.3 Panel de Complejidades Big-O

10 Resolucion de Problemas

10.1 Errores Comunes

10.2 Preguntas Frecuentes

11 Apendice - Referencia Rapida

1. Introduccion al Sistema

1.1 Descripcion General

El Sistema de Gestion de Catalogo de Supermercado es una aplicacion de escritorio desarrollada en Java 21 con interfaz grafica JavaFX 21. Permite administrar el inventario de productos de multiples sucursales, realizar transferencias entre ellas calculando rutas optimas mediante el algoritmo de Dijkstra, y visualizar las estructuras de datos subyacentes en tiempo real.

El sistema fue desarrollado como proyecto de la carrera de Estructuras de Datos (EDD) 2026-1S de la USAC CUNOC. Implementa desde cero 9 estructuras de datos: LinkedList, AVLTree, BTree, BPlusTree, HashTable, Stack, Queue, BranchGraph y MinHeap.

1.2 Requisitos Tecnicos

Componente	Requisito
Lenguaje	Java 21 (JDK 21 o superior)
Build	Maven 3.8+
GUI	JavaFX 21
SO	Windows, Linux, macOS
RAM	Minimo 256 MB para JVM
Pantalla	Resolucion minima 900x600

1.3 Estructura de la Interfaz

La aplicacion utiliza un diseño de pestanas (tabs). Cada pestana contiene una funcionalidad especifica del sistema. La interfaz principal consta de:

- Barra superior: Titulo del proyecto e informacion academica.
- Pestanas: 7 secciones navegables (Dashboard, Sucursales, Productos, Transferencias, Red de Sucursales, Arboles, Rendimiento).
- Contenido: Panel especifico de cada seccion con formularios, tablas y visualizaciones.
- Tema visual: Catppuccin Mocha (tema oscuro con acentos de colores).

2. Primeros Pasos

2.1 Ejecucion de la Aplicacion

Existen dos formas de ejecutar la aplicacion:

Opcion A: Desde linea de comandos con Maven

Abre una terminal en el directorio del proyecto y ejecuta:

```
mvn clean javafx:run
```

Maven descargara las dependencias automaticamente (primera vez) y lanzara la interfaz grafica.

Opcion B: Desde IntelliJ IDEA

1. Abre el proyecto en IntelliJ IDEA (File > Open > selecciona la carpeta).
2. Espera a que Maven indexe las dependencias.
3. Localiza la clase MainApp en src/main/java/edu/usac/edd/gui/.
4. Click derecho > Run 'MainApp'.
5. La ventana de la aplicacion se abra.

Tip

Si es la primera ejecucion, Maven puede tardar varios minutos en descargar las dependencias. Ten paciencia y no interrumpas el proceso.

2.2 Interfaz Principal

Al ejecutar la aplicacion, veras la siguiente estructura:



Figura 1: Vista general de la interfaz principal con pestanas de navegacion.

Las 7 pestanas disponibles son:

1. Dashboard - Carga de datos CSV y estadísticas globales.
2. Sucursales - CRUD de sucursales y gestión de conexiones.
3. Productos - CRUD de productos y búsquedas múltiples.
4. Transferencias- Transferencias entre sucursales con Dijkstra.
5. Red - Visualización interactiva del grafo de sucursales.
6. Arboles - Visualización de AVL, B-Tree, B+ Tree y HashTable.
7. Rendimiento - Benchmark comparativo de estructuras de datos.

2.3 Tema Visual

La aplicación utiliza el tema Catppuccin Mocha, un tema oscuro con colores suaves. Los elementos principales del tema son:

- Fondo principal: #1e1e2e (azul oscuro)
- Fondo secundario: #181825 (más oscuro)
- Paneles: #313244 (gris azulado)
- Texto: #cdd6f4 (blanco suave)
- Acentos: azul (#89b4fa), verde (#a6e3a1), amarillo (#f9e2af), rojo (#f38ba8)

3. Carga de Datos (Dashboard)

El Dashboard es el punto de partida. Desde aquí cargas los archivos CSV con los datos iniciales del sistema: sucursales, conexiones y productos.

3.1 Formato de Archivos CSV

Los archivos CSV deben seguir estos formatos exactos:

sucursales.csv

Columna	Tipo	Descripcion
ID	Texto	Identificador unico (ej: S01, S02)
Nombre	Texto	Nombre de la sucursal
Ubicacion	Texto	Ciudad o zona
t_ingreso	Numero	Tiempo de ingreso en segundos
t_traspaso	Numero	Tiempo de traspaso en segundos
t_despacho	Numero	Intervalo de despacho en segundos

Ejemplo: "S01","Central","Ciudad de Guatemala","5","8","10"

conexiones.csv

Columna	Tipo	Descripcion
OrigenID	Texto	ID de la sucursal origen
DestinoID	Texto	ID de la sucursal destino
Tiempo	Numero	Tiempo de viaje en segundos
Costo	Numero	Costo de transporte en Quetzales

Ejemplo: "S01","S02","120","50"

Nota

Las conexiones se cargan individualmente. Si necesitas bidireccionalidad, agrega ambas direcciones (S01->S02 y S02->S01).

productos.csv

Columna	Tipo	Descripcion
SucursalID	Texto	ID de la sucursal propietaria
Nombre	Texto	Nombre del producto
CodigoBarra	Texto	Codigo de barra unico
Categoria	Texto	Categoria (Lacteos, Bebidas, etc.)
FechaCaducidad	Fecha	Formato YYYY-MM-DD

Columna	Tipo	Descripcion
Marca	Texto	Marca del producto
Precio	Decimal	Precio en Quetzales
Stock	Entero	Cantidad en inventario

Ejemplo: "S01","Salami FrescoMar 108","0200000425792","Embutidos","2025-02-05","FrescoMar","7.2","314"

3.2 Carga Individual

Para cargar cada tipo de archivo por separado:

Paso 1: Navega a la pestaña Dashboard.

Paso 2: En el panel 'Carga de Archivos CSV', haz click en el boton '...' junto al campo correspondiente.

Paso 3: Selecciona el archivo CSV desde el explorador de archivos.

Paso 4: Haz click en el boton 'Cargar Sucursales', 'Cargar Conexiones' o 'Cargar Productos' segun corresponda.

Paso 5: Verifica el mensaje de resultado en el Log del sistema.

3.3 Carga Masiva

Si tienes los tres archivos listos, puedes cargarlos todos de una vez:

Paso 1: Ingresa la ruta de los tres archivos (sucursales, conexiones, productos).

Paso 2: Haz click en el boton verde 'Cargar Todo'.

Paso 3: Los datos se cargaran en orden: primero sucursales, luego conexiones, luego productos.

Paso 4: Las estadísticas en la parte superior se actualizarán automáticamente.

3.4 Manejo de Errores

Si un archivo CSV contiene filas con errores (columnas faltantes, formatos incorrectos), esas filas se omiten y se registran en el archivo errors.log en el directorio del proyecto. Las filas validas se cargan normalmente.

Atencion:

Los productos con barcode duplicado dentro de una misma sucursal serán rechazados automáticamente. Verifica que los códigos de barra sean únicos.

3.5 Estadísticas Globales

En la parte superior del Dashboard se muestran tres tarjetas con estadísticas en tiempo real:

- Sucursales: Numero total de sucursales registradas.
- Productos: Total de productos cargados en todas las sucursales.
- Transferencias: Numero de transferencias iniciadas.

Flujo: Carga de Datos CSV



Figura 2: Flujo de carga de datos CSV.

4. Gestion de Sucursales

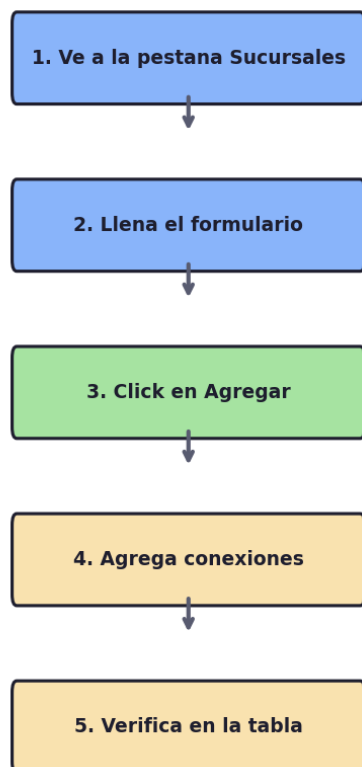
La pestana Sucursales permite administrar las sucursales del sistema y las conexiones entre ellas. La vista se divide en dos paneles: tabla de sucursales (izquierda) y formulario (derecha), mas un panel inferior para conexiones.

4.1 Ver Sucursales Existentes

La tabla muestra todas las sucursales con sus campos: ID, Nombre, Ubicacion, Tiempo de Ingreso, Tiempo de Traspaso y Tiempo de Despacho. Haz click en una fila para cargar sus datos en el formulario de edicion.

4.2 Crear Nueva Sucursal

Flujo: Crear Sucursal



Paso 1: Navega a la pestana Sucursales.

Paso 2: En el formulario de la derecha, completa los campos:

- ID: Identificador unico (ej: S07). No puede existir previamente.
- Nombre: Nombre de la sucursal.
- Ubicacion: Ciudad o zona.
- T. Ingreso: Tiempo en segundos para recibir productos.
- T. Traspaso: Tiempo en segundos para preparar traspasos.

- T. Despacho: Intervalo en segundos del despacho automatico.

Paso 2: Haz click en el boton verde 'Agregar'.

Paso 3: Confirma el mensaje de exito.

Importante

Despues de crear una sucursal, debes agregar conexiones en el panel inferior para que aparezca en la Red de Sucursales y sea usable en transferencias.

4.3 Editar Sucursal

Paso 1: Selecciona la sucursal en la tabla (click en la fila).

Paso 2: Los campos del formulario se llenaran automaticamente.

Paso 3: Modifica los campos que necesites (excepto el ID).

Paso 4: Haz click en 'Actualizar' (boton azul).

4.4 Eliminar Sucursal

Paso 1: Selecciona la sucursal en la tabla.

Paso 2: Haz click en 'Eliminar' (boton rojo).

Paso 3: Confirma en el dialogo de confirmacion.

Atencion:

Al eliminar una sucursal, tambien se eliminan todas sus conexiones asociadas. Los productos de esa sucursal se pierden. Esta accion no se puede deshacer desde esta vista.

4.5 Gestion de Conexiones

El panel inferior 'Red de Conexiones entre Sucursales' permite agregar y eliminar conexiones entre sucursales. Cada conexion tiene un tiempo (segundos) y un costo (Quetzales).

Agregar conexion

Paso 1: Selecciona la sucursal origen en el combo 'Origen'.

Paso 2: Selecciona la sucursal destino en el combo 'Destino'.

Paso 3: Ingresa el tiempo de viaje en segundos.

Paso 4: Ingresa el costo de transporte en Quetzales.

Paso 5: Marca o desmarca la casilla 'Bidireccional' (activada por defecto).

Paso 6: Haz click en 'Agregar Conexion'.

Eliminar conexion

Paso 1: Selecciona la conexion en la tabla de conexiones.

Paso 2: Haz click en 'Eliminar Seleccionada'.

Paso 3: Confirma la eliminacion.



Figura 3: Vista de Sucursales con tabla, formulario y panel de conexiones.

5. Gestion de Productos

La pestana Productos permite administrar el inventario de cada sucursal. La vista tiene una barra superior con selector de sucursal y busquedas, una tabla central de productos y un panel lateral con formulario.

5.1 Ver Productos por Sucursal

Paso 1: Selecciona una sucursal en el combo 'Sucursal' en la barra superior.

Paso 2: La tabla muestra todos los productos de esa sucursal.

Paso 3: El estado muestra el conteo de productos cargados.

5.2 Agregar Producto

Paso 1: Selecciona la sucursal destino en el combo superior.

Paso 2: En el panel lateral, completa los campos del formulario:

- Nombre: Nombre del producto.
- Codigo de barra: Identificador unico global.
- Categoria: Categoria del producto (ej: Lacteos, Bebidas).
- Caducidad: Fecha en formato YYYY-MM-DD.
- Marca: Marca del producto.
- Precio: Precio en Quetzales (numero decimal).
- Stock: Cantidad inicial (numero entero).

Paso 3: Haz click en 'Agregar' (boton verde).

Paso 4: El producto aparece en la tabla y se inserta en todas las estructuras de datos (AVL, HashTable, BTree, BPlusTree, LinkedList).

Atencion:

Si el codigo de barra ya existe en la sucursal, el producto sera rechazado. El codigo de barra debe ser unico globalmente.

5.3 Eliminar Producto

Paso 1: Selecciona el producto en la tabla (click en la fila).

Paso 2: Haz click en 'Eliminar' (boton rojo).

Paso 3: El producto se elimina de todas las estructuras de datos simultaneamente.

5.4 Deshacer Operacion (Undo)

El sistema mantiene un registro de las ultimas operaciones (maximo 200) para poder deshacerlas. Esto funciona gracias a la estructura Stack (LIFO) implementada internamente.

Paso 1: Despues de agregar o eliminar un producto, haz click en 'Deshacer'.

Paso 2: La ultima operacion se revierte:

- Si fue un INSERT, el producto se elimina.
- Si fue un DELETE, el producto se re-inserta.

Nota

El undo funciona solo para la ultima operacion en la sucursal seleccionada. El Stack tiene un limite de 200 entradas; al alcanzarlo, la mas antigua se descarta.

5.5 Búsqueda por Nombre

Paso 1: Escribe el nombre (o parte) en el campo 'Buscar por nombre'.

Paso 2: Haz click en 'Nombre' (boton morado).

Paso 3: La tabla muestra el producto encontrado (búsqueda en AVLTree - $O(\log n)$).

Paso 4: Si no se encuentra, la tabla se vacia y el estado indica 'No encontrado'.

5.6 Búsqueda porCodigo de Barra

Paso 1: Escribe el codigo de barra en el campo correspondiente.

Paso 2: Haz click en 'Codigo' (boton cyan).

Paso 3: La tabla muestra el producto encontrado (búsqueda en HashTable - $O(1)$).

5.7 Búsqueda por Categoria

Paso 1: Escribe la categoria exacta en el campo 'Buscar por categoria'.

Paso 2: Haz click en 'Categoria' (boton naranja).

Paso 3: La tabla muestra TODOS los productos de esa categoria (búsqueda en BPlusTree - $O(\log n + k)$).

5.8 Búsqueda por Rango de Caducidad

Paso 1: Ingresa la fecha inicio en 'Desde (YYYY-MM-DD)'.

Paso 2: Ingresa la fecha fin en 'Hasta (YYYY-MM-DD)'.

Paso 3: Haz click en 'Rango' (boton verde).

Paso 4: La tabla muestra todos los productos que caducan en ese rango (búsqueda en BTree).

Uso practico

Esta búsqueda es ideal para identificar productos proximos a caducar y tomar acciones preventivas. Ejemplo: Desde='2025-01-01', Hasta='2025-06-30'.



Figura 4: Vista de Productos con barra de busquedas, tabla y formulario lateral.

Flujo: Gestion de Productos

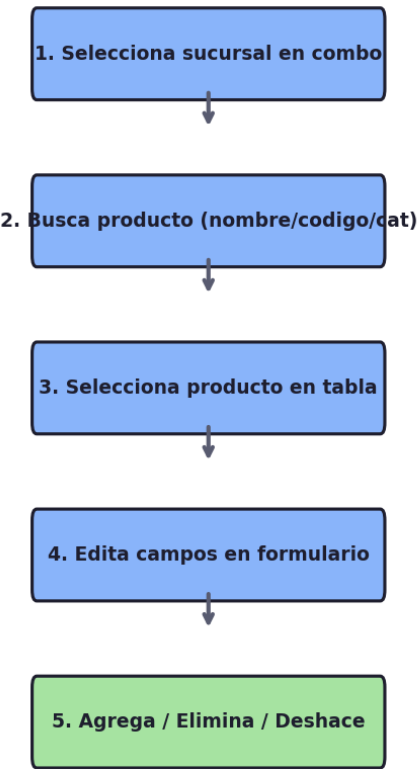


Figura 5: Flujo de gestion de productos.

6. Transferencias entre Sucursales

La pestana Transferencias permite mover productos entre sucursales calculando la ruta optima mediante el algoritmo de Dijkstra. El panel izquierdo contiene el formulario de transferencia y el derecho muestra el historial y las colas en tiempo real.

6.1 Visualizar Ruta Optima (Dijkstra)

Paso 1: Selecciona la sucursal origen en el combo 'Origen'.

Paso 2: Selecciona la sucursal destino en el combo 'Destino'.

Paso 3: Elige el criterio de optimizacion:

- Tiempo minimo: Minimiza el tiempo total de viaje.
- Costo minimo: Minimiza el costo total de transporte.

Paso 4: Haz click en 'Ver Ruta' (boton morado).

Paso 5: La ruta optima se muestra en el area de texto inferior, con el nombre de cada sucursal en el camino.

Paso 6: Se muestran el ETA (tiempo estimado) y el costo total.

6.2 Iniciar Transferencia

Paso 1: Despues de verificar la ruta, ingresa el codigo de barra del producto a transferir.

Paso 2: Haz click en 'Iniciar Transferencia' (boton verde grande).

Paso 3: El producto se encola en la cola de Ingreso de la sucursal origen.

Paso 4: El Dispatcher procesa la transferencia automaticamente en tres fases:

1. Ingreso: Recepcion del producto en origen.
2. Traspaso: Preparacion para envio.
3. Salida: Despacho hacia destino.

Paso 5: El estado de la transferencia se actualiza en la tabla de historial.

6.3 Criterios: Tiempo vs Costo

El algoritmo de Dijkstra puede optimizar la ruta segun dos criterios:

TIEMPO MINIMO: Selecciona la ruta que minimiza el tiempo total de viaje entre sucursales. Util cuando se necesita que el producto llegue lo mas rapido posible (ej: productos perecederos).

COSTO MINIMO: Selecciona la ruta que minimiza el costo total de transporte. Util cuando se busca reducir gastos operativos.

Ambos criterios pueden producir rutas diferentes dependiendo de la topologia de la red.

6.4 Monitoreo en Tiempo Real

El panel derecho muestra el estado de las colas de cada sucursal en tiempo real:

- Ingreso (icono de entrada): Productos recibidos para procesamiento.
- Traspaso (icono de reciclaje): Productos siendo preparados para envio.
- Salida (icono de salida): Productos listos para despacho.

Cada sucursal muestra el conteo de productos en cada cola. Los numeros en amarillo indican colas con productos; en gris indican colas vacias.

6.5 Historial de Transferencias

La tabla de historial muestra todas las transferencias iniciadas con:

- Origen: ID de la sucursal origen.
- Destino: ID de la sucursal destino.
- Producto: Nombre del producto transferido.
- ETA: Tiempo estimado de llegada.
- Estado: Fase actual de la transferencia (INGRESO, TRASPASO, SALIDA).

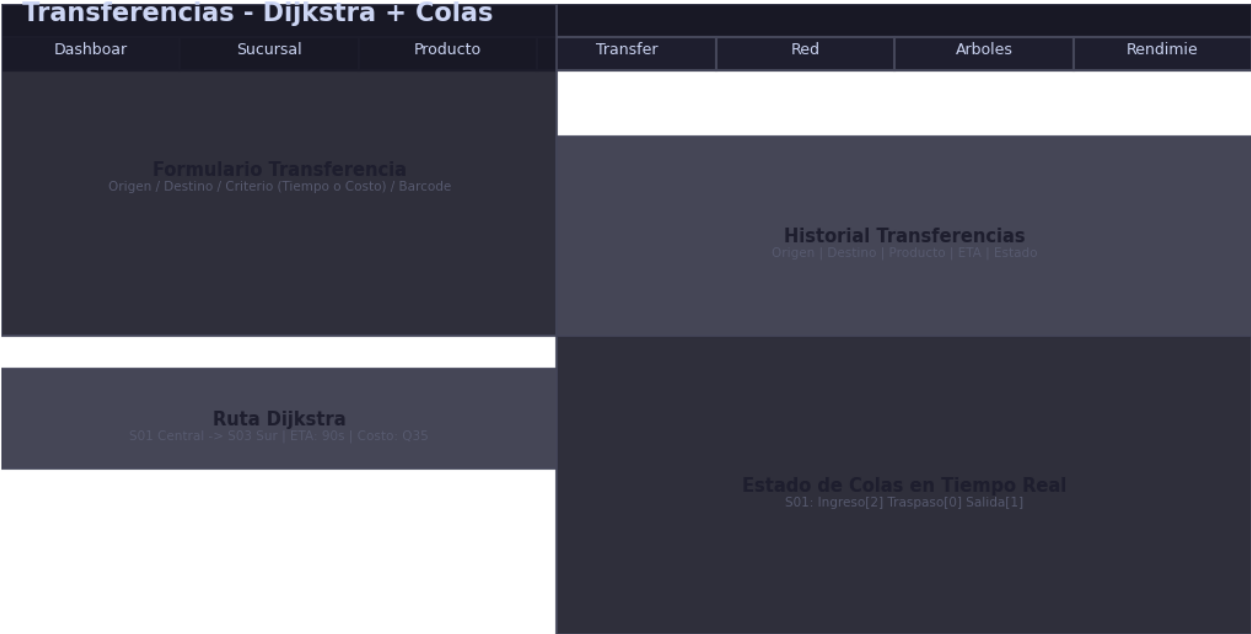


Figura 6: Vista de Transferencias con formulario, ruta Dijkstra y colas en tiempo real.

Flujo: Transferencia entre Sucursales

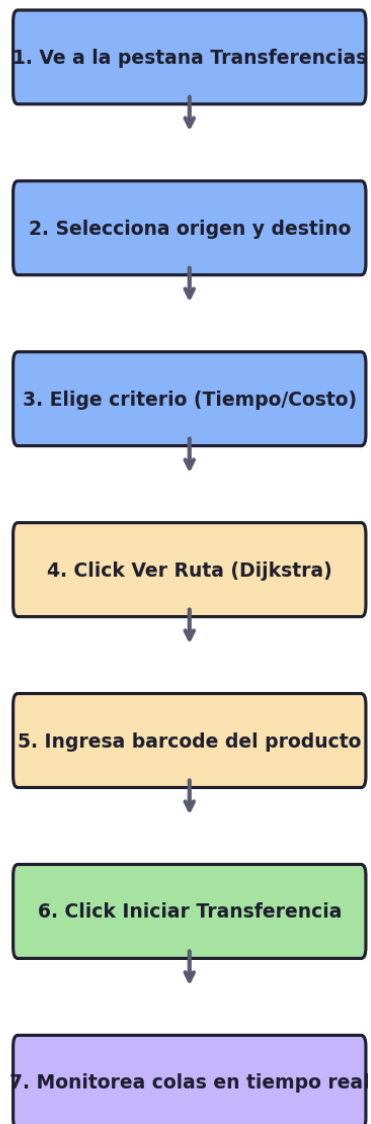


Figura 7: Flujo de transferencia entre sucursales.

7. Red de Sucursales (Grafo)

La pestana Red de Sucursales muestra una visualizacion interactiva del grafo de sucursales. Los nodos representan sucursales y las aristas representan conexiones con sus etiquetas de tiempo y costo.

7.1 Visualizacion del Grafo

El grafo se dibuja en un canvas con las siguientes convenciones visuales:

- Nodo amarillo: Sucursal normal.
- Nodo rojo: Sucursal con productos en transito (colas activas).
- Nodo verde: Sucursal que forma parte de una ruta resaltada.
- Linea gris: Conexion normal entre sucursales.
- Linea verde gruesa: Conexion que forma parte de la ruta optima.

Cada arista muestra su etiqueta con tiempo ($t=Xs$) y costo ($c=X$).

7.2 Nodos Arrastrables

Puedes reorganizar la disposicion del grafo arrastrando los nodos con el mouse:

1. Haz click sobre un nodo (circulo).
2. Mantien presionado y arrastra a la posicion deseada.
3. Suelta el boton del mouse para fijar la posicion.

Las aristas se redibujan automaticamente siguiendo los nodos.

7.3 Ruta Resaltada

Cuando visualizas una ruta desde la pestana Transferencias, esa ruta se resalta automaticamente en el grafo con nodos y aristas verdes. Esto permite identificar visualmente el camino optimo calculado por Dijkstra.

7.4 Exportar Visualizaciones

El panel derecho de la vista ofrece tres opciones de exportacion:

REDIBUJAR: Reorganiza los nodos en disposicion circular y redibuja todo.

EXPORTAR DOT: Genera un archivo `output/graph.dot` con el formato Graphviz DOT. Si Graphviz esta instalado, tambien genera `output/graph.png` automaticamente.

EXPORTAR PNG: Captura el canvas actual como imagen PNG en `output/graph.png`.

EXPORTAR JPG: Captura el canvas actual como imagen JPG en `output/graph.jpg`.

Graphviz

Para convertir archivos `.dot` a imagenes de alta calidad:

```
dot -Tpng output/graph.dot -o output/graph.png
```

```
Para todos los archivos .dot:  
for f in output/*.dot; do dot -Tpng "$f" -o "${f%.dot}.png"; done
```

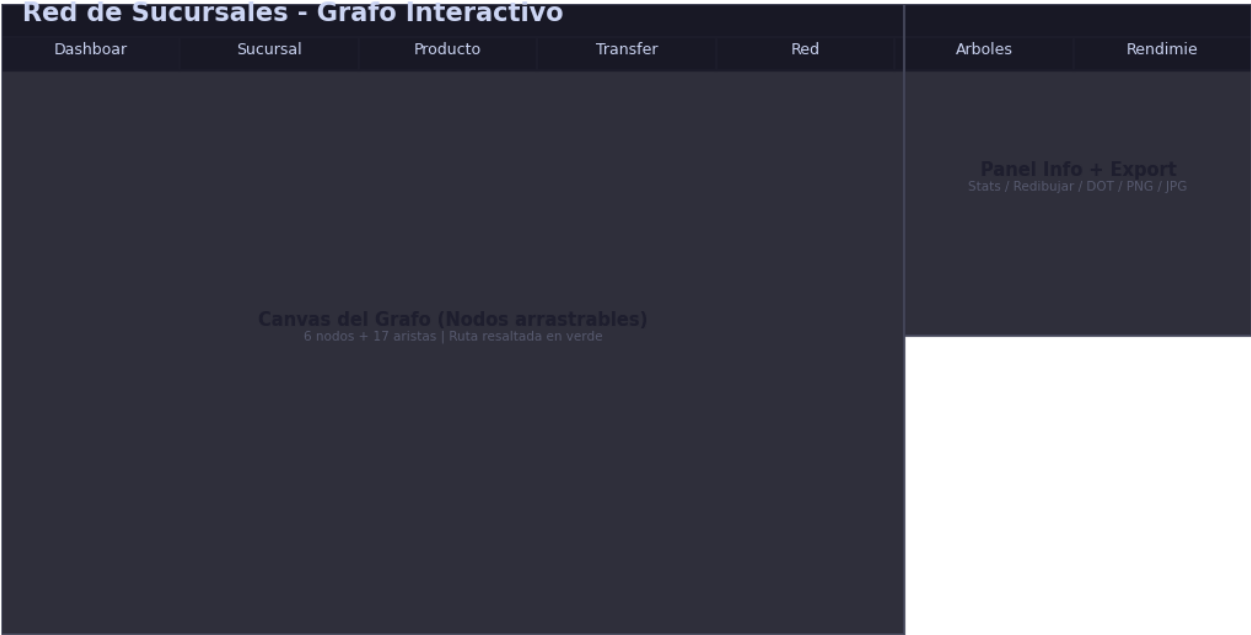


Figura 8: Vista de Red de Sucursales con grafo interactivo.

8. Visualizacion de Arboles

La pestana Arboles permite visualizar graficamente las estructuras de datos internas de cada sucursal. Puedes ver el AVL, B-Tree, B+ Tree y HashTable dibujados en un canvas con zoom y navegacion.

8.1 AVL (por Nombre)

Muestra el arbol AVL ordenado alfabeticamente por nombre de producto. Cada nodo muestra el nombre del producto (truncado si es largo) y su altura ($h=X$). Los nodos son circulos azules conectados por lineas. Util para verificar que el arbol esta balanceado correctamente.

8.2 B-Tree (por Caducidad)

Muestra el arbol B indexado por fecha de caducidad. Cada nodo puede contener multiples claves (hasta 5, ya que $T=3$). Las fechas se muestran en formato YYYY-MM-DD. Los nodos son rectangulos amarillos. Util para visualizar como se distribuyen las fechas de caducidad.

8.3 B+ Tree (por Categoria)

Muestra el arbol B+ indexado por categoria. Los nodos internos son rectangulos amarillos y las hojas son rectangulos verdes. Las hojas estan enlazadas entre si (lineas punteadas celestes), permitiendo recorrido secuencial eficiente.

8.4 HashTable (por Barcode)

Muestra los buckets ocupados de la tabla hash. Cada bucket (rectangulo azul) muestra su indice y la longitud de su cadena. Las entradas de la cadena se muestran como rectangulos amarillos/naranja con el barcode y nombre del producto. Solo se muestran los primeros 40 buckets ocupados por legibilidad.

8.5 Zoom y Navegacion

El canvas de visualizacion soporta zoom y panoramica:

- Ctrl + Scroll del mouse: Acercar/alejar (zoom).
- Botones + y -: Ajustar nivel de zoom.
- Boton Reset: Volver al zoom 100%.
- Arrastrar en el ScrollPane: Navegar por el canvas.

El zoom va desde 30% hasta 400%. El canvas virtual tiene un tamaño de 1800x1200 pixeles para acomodar arboles grandes.

8.6 Exportar Visualizaciones

La toolbar ofrece multiples opciones de exportacion:

- DOT: Exporta el codigo DOT de la estructura seleccionada a output/.
- PNG: Captura el canvas como PNG a output/.
- JPG: Captura el canvas como JPG a output/.

- Exportar Todo: Exporta TODAS las estructuras (AVL, BTree, BPlusTree, Hash, Graph) en formato DOT y PNG automaticamente.

Exportar Todo

El boton 'Exportar Todo' genera automaticamente:
output/avl_S01.dot, output/avl_S01.png
output/btree_S01.dot, output/btree_S01.png
output/bplus_S01.dot, output/bplus_S01.png
output/hash_S01.dot, output/hash_S01.png
output/graph.dot, output/graph.png

(S01 = sucursal seleccionada)



Figura 9: Vista de Arboles con canvas, zoom y panel DOT.

Flujo: Exportar Visualizaciones

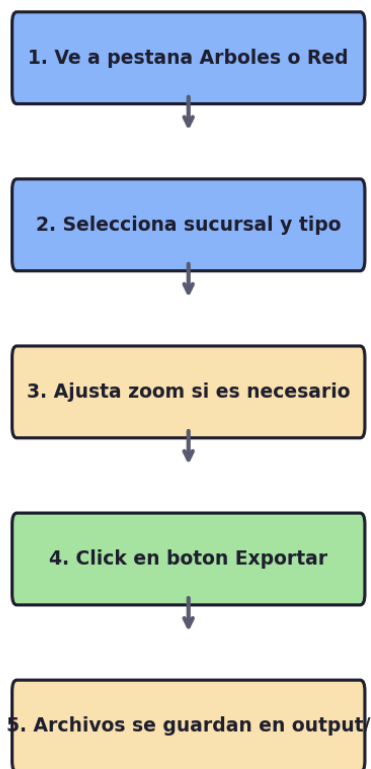


Figura 10: Flujo de exportacion de visualizaciones.

9. Benchmark de Rendimiento

La pestana Rendimiento permite comparar empiricamente el tiempo de ejecucion de las tres estructuras de busqueda principales: LinkedList, AVLTree y HashTable.

9.1 Ejecutar Benchmark

Paso 1: Selecciona una sucursal en el combo 'Sucursal'.

Paso 2: Haz click en el boton verde 'Ejecutar Benchmark'.

Paso 3: El sistema ejecuta automaticamente tres pruebas:

- Busqueda exitosa: Busca un producto existente.
- Busqueda fallida: Busca un producto inexistente.
- Insercion + Eliminacion: Inserta y elimina un producto temporal.

Paso 4: Cada prueba se ejecuta 100 veces (20 consultas x 5 repeticiones).

Paso 5: Los resultados se muestran en la tabla de texto y en la grafica de barras.

9.2 Interpretar Resultados

Los resultados se muestran en microsegundos (us). Valores menores son mejores.

TABLA DE RESULTADOS:

- Lista no ordenada (LinkedList): Generalmente la mas lenta en busquedas.
- Arbol AVL: Velocidad intermedia, consistente.
- Tabla Hash: Generalmente la mas rapida en busquedas.

GRAFICA DE BARRAS:

- Barra azul: LinkedList.
- Barra verde: AVLTree.
- Barra amarilla: HashTable.
- La altura representa el tiempo promedio en microsegundos.

Resultado esperado

Para una sucursal con ~175 productos, espera resultados aproximados:

LinkedList: 50-100 us (busqueda lineal)
AVLTree: 3-8 us (busqueda logaritmica)
HashTable: 0.2-0.5 us (acceso directo)

9.3 Panel de Complejidades Big-O

Debajo de la grafica, se muestra un panel con las complejidades teoricas de TODAS las estructuras del sistema, no solo las tres del benchmark:

- Lista no ordenada: Busqueda $O(n)$, Insercion $O(1)$, Eliminacion $O(n)$
- Lista ordenada: Busqueda $O(n)$, Insercion $O(n)$, Eliminacion $O(n)$
- Arbol AVL: Busqueda/Insercion/Eliminacion $O(\log n)$

- Tabla Hash (djb2): Busqueda/Insercion/Eliminacion $O(1)$ promedio
- Arbol B (T=3): Busqueda/Insercion/Eliminacion $O(T * \log_T n)$
- Arbol B+ (Orden=4): Busqueda $O(\log n)$, Recorrido hojas $O(n)$
- Grafo (Dijkstra): $O((V+E) * \log V)$ con MinHeap

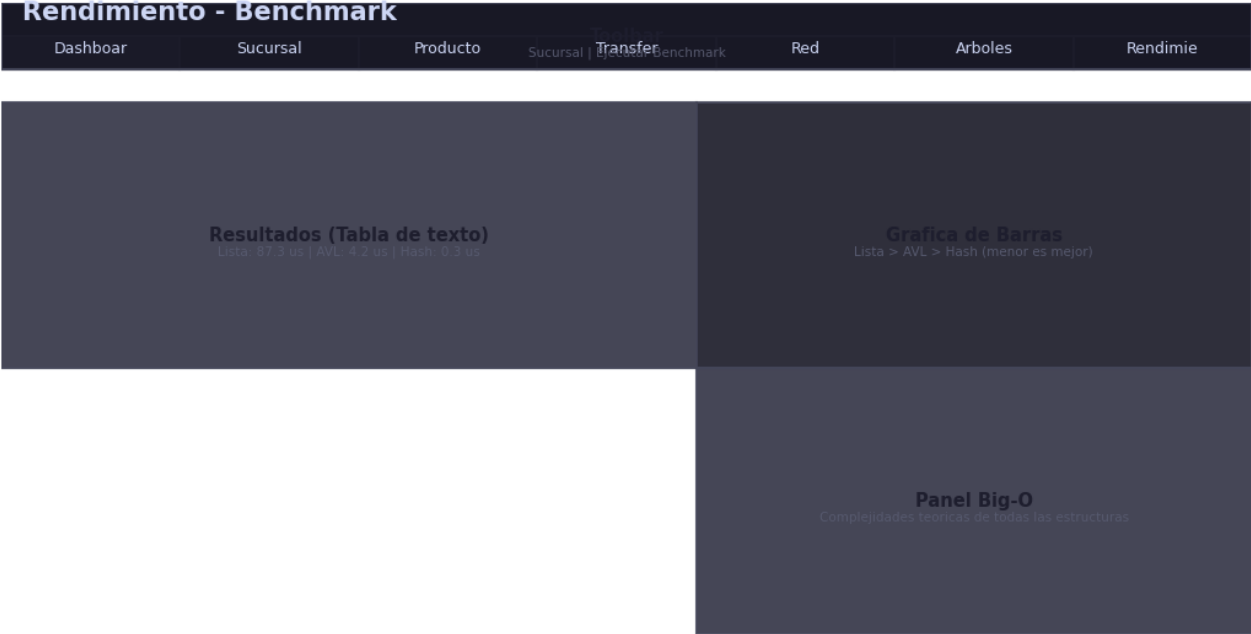


Figura 11: Vista de Rendimiento con tabla de resultados, grafica y panel Big-O.

10. Resolucion de Problemas

10.1 Errores Comunes

Problema	Causa	Solucion
No se puede ejecutar	Java no instalado	Instala JDK 21+
Error de dependencias	Maven no configurado	Ejecuta: mvn clean install
Archivo CSV no carga	Formato incorrecto	Verifica columnas y delimitadores
Barcode duplicado	Producto ya existe	Usa codigo de barra unico
Sin ruta entre sucursales	Sin conexiones	Agrega conexiones en Sucursales
Transferencia falla	Producto no existe	Verifica barcode y sucursal origen
Exportar PNG sin Graphviz	Graphviz no instalado	Usa boton PNG en lugar de DOT
Interfaz se ve pequena	Resolucion alta	Redimensiona la ventana (min 900x600)
Benchmark muestra 0 us	Operacion muy rapida	Es normal para HashTable

10.2 Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo cargar los datos automaticamente al iniciar?

R: No automaticamente. Debes cargar los CSV manualmente desde el Dashboard cada vez que inicies la aplicacion. Los datos se mantienen en memoria mientras la aplicacion este abierta.

P: ¿Que pasa si cierro la aplicacion?

R: Todos los datos en memoria se pierden. Debes volver a cargar los archivos CSV la proxima vez que inicies. Los archivos exportados (output/) se mantienen.

P: ¿Puedo tener el mismo producto en varias sucursales?

R: Si. El codigo de barra debe ser unico dentro de una sucursal, pero el mismo producto puede existir en sucursales diferentes.

P: ¿Como funciona el Undo?

R: Cada operacion de agregar o eliminar producto se registra en un Stack (pila LIFO). Al presionar 'Deshacer', se revierte la ultima operacion. El limite es de 200 operaciones.

P: ¿Las transferencias son instantaneas?

R: No. Las transferencias se procesan en tres fases (Ingreso, Traspaso, Salida) con tiempos configurados por sucursal. El Dispatcher las procesa en hilos separados.

P: ¿Puedo exportar los datos a un archivo?

R: El sistema exporta visualizaciones (DOT, PNG, JPG) pero no tiene funcion de exportar los datos de vuelta a CSV. Para respaldar datos, conserva los archivos CSV originales.

P: ¿Que significa el archivo errors.log?

R: Registra las filas de los archivos CSV que tuvieron errores durante la carga (columnas faltantes, formato incorrecto, etc.). Las filas validas se cargan normalmente.

11. Apendice - Referencia Rapida

11.1 Atajos y Comandos

Accion	Como
Zoom en Arboles	Ctrl + Scroll del mouse
Navegar en Canvas	Arrastrar dentro del ScrollPane
Seleccionar fila	Click en la tabla
Cargar archivo	Boton '...' o escribir ruta manualmente
Cargar todo	Boton verde 'Cargar Todo' en Dashboard
Refrescar vista	Boton 'Refrescar' en cada pestana
Exportar todo	Boton 'Exportar Todo' en pestana Arboles

11.2 Estructuras de Datos del Sistema

Estructura	Uso en el Sistema	Complejidad Busqueda
LinkedList	Lista base, iteracion	$O(n)$
AVLTree	Busqueda por nombre	$O(\log n)$
BTree ($T=3$)	Busqueda por caducidad	$O(T * \log_T n)$
BPlusTree ($O=4$)	Busqueda por categoria	$O(\log n + k)$
HashTable	Busqueda por barcode	$O(1)$ promedio
Stack	Undo/Rollback	$O(1)$ push/pop
Queue	Simulacion despacho	$O(1)$ enqueue/dequeue
BranchGraph	Red de sucursales	Dijkstra $O((V+E) \log V)$
MinHeap	Cola de Dijkstra	$O(\log n)$ insert/extract

11.3 Datos de Ejemplo Incluidos

El proyecto incluye archivos de ejemplo en la carpeta data/:

- sucursales.csv: 6 sucursales (S01-S06)
- conexiones.csv: 17 conexiones entre sucursales
- productos.csv: ~1050 productos distribuidos entre las sucursales

11.4 Estructura de Archivos del Proyecto

```
supermarket_fase2_EDD2026/  
+-- pom.xml           # Configuracion de Maven  
+-- data/             # Archivos CSV de ejemplo  
| +-- sucursales.csv
```

```

| +-- conexiones.csv
| +-- productos.csv
+-- output/          # Archivos exportados (DOT, PNG, JPG)
+-- errors.log        # Log de errores de carga CSV
+-- scripts/
| +-- run.sh          # Script de ejecucion
+-- src/main/java/edu/usac/edd/
    +-- model/         # Entidades (Product, Branch, Transfer)
    +-- structures/    # Estructuras de datos
    +-- graph/         # Grafo de sucursales
    +-- catalog/       # Catalog y BranchManager
    +-- simulation/    # Dispatcher
    +-- csv/           # CSVLoader
    +-- gui/           # Interfaz JavaFX

```

11.5 Glosario

Termino	Definicion
AVLTree	Arbol binario auto-balanceado por altura
BTree	Arbol B de orden fijo, optimo para discos
BPlusTree	Variante del B-Tree con hojas enlazadas
Barcode	Codigo de barra, identificador unico del producto
Dijkstra	Algoritmo de ruta mas corta en grafos
Dispatcher	Componente que simula el flujo de transferencias
DTO	Data Transfer Object (no usado en este proyecto)
ETA	Estimated Time of Arrival (tiempo estimado de llegada)
Hash (djb2)	Funcion hash: $h = h * 33 + c$, seed 5381
MinHeap	Arbol binario donde el padre $\leq$ hijos
Min-Heap	Arbol binario donde el padre $\leq$ hijos
$O(1)$	Tiempo constante, independiente del tamaño
$O(\log n)$	Tiempo logaritmico, crece muy lentamente
$O(n)$	Tiempo lineal, proporcional al tamaño
Stack	Pila LIFO (Last In, First Out)
Queue	Cola FIFO (First In, First Out)

Fin del Manual de Usuario

Sistema de Gestion de Catalogo de Supermercado

Fase 2 - EDD 2026-1S

USAC CUNOC

Manual generado automaticamente - Mayo 2026